螢光｜精華① 翻譯座標：吸收的光先存進激發態，再從幾個出口離開；走螢光出口的比例就是 Φ

讀法：左邊沿四站走一次螢光測定；右上是結構與取代基決定亮不亮；右下是三條測定路徑（天然、衍生化、還原差值）各配哪個藥

四站：照一束光進去，讀側面放出的光

M01 先定問題：這次要量誰的光？

- 三條路：**原物天然 F**、**衍生化產物 F**、**還原前後差值 ΔF**（右下表）
- 適用：**微量含量**、肽類定量與安定性、微量不純物、藥物蛋白結合
- 原物不亮（**camphor**）→ 不能直接測，要衍生化或換方法

▼

M02 準備與測量：可發光物種與條件先對齊

源 氙燈 （寬頻、亮） 樣 稀溶液，約 UV 濃度的 1/10–1/100 ；四面透明石英槽 選 兩個單光器 ：激發端選 λex、發射端選 λem

- **Φ＝kf／Σk**：剛性↑、黏度↑、溫度↓、除氧 → 非輻射出口少 → 亮
- 標準與檢品同 pH、溶媒、溫度；溶氧干擾時**通 N_2**

▼

M03 讀訊號：兩個波長、一個亮度

測 光電倍增管（PMT） 幾何 90° 側向收光

- **λex＝照進去，λem＝放出來；λem 比 λex 長**（Stokes）
- 激發譜：固定 λem 掃 λex；發射譜：固定 λex 掃 λem；兩者**帶狀、近似鏡像**

▼

M04 核對結論：F 能換成濃度嗎？

算 F → 濃度（低吸收時）

- 扣空白 → 比同條件標準；**低濃度時 F 正比 c**，高濃度**內濾**而偏離

空格也是答案

- **選擇性高 ≠ 適用物質多**：分子要能吸光、又要真的放光；不亮就看不到
- 90° 只避開**直達的透射光**，**散射照樣會進偵測器**（114-1-26 D 錯）
- Φ 是光子比例，**0–1**；**Φ＞1 才有螢光**錯；**強螢光 Φ 接近 100** 錯（要寫 100%）

錨點（直接記）

- λem − λex **常見 50–150 nm** ・ 檢品濃度＝**UV 的 1/10–1/100**（10^{-7}–10^{-8} M）
- 壽命：螢光 **10^{-9}–10^{-7} s**；磷光 10^{-3} s 到數分鐘
- 選擇性：**螢光、電化學 > UV > ELSD > RI**（110-2 題本排序：電化學 > UV > ELSD > RI）

結構 × 亮度：分子身上什麼讓它亮、讓它暗 亮＝螢光出口占比高（Φ 大）

結構特徵	F	出口怎麼變	考點
剛性、平面、共軛	↑	扭轉、振動出口少	**剛性（rigid）有利放光**；題本接受「需剛性骨架」
推電子 –OH、–NH_2、–NHMe	↑	題本增強組（必背配對）	**107-1-31 選 ①②⑥**；另列 –OCH_3、–CH_3；**許多酚類有螢光**
鹵素 –F、–Cl、–Br、–I	↓	**重原子** → 系間跨越（ISC）↑	I > Br > Cl；**芳香環上鹵素增加螢光**錯
–COOH、–NO_2、–NH_3^+	↓	題本減弱組	**COOH 增加螢光**錯；**NH_2 質子化成 NH_3^+ 就不在增強組**
金屬螯合（8-hydroxyquinoline）	↑	錯合後發光更有效（特定系統）	**8-hydroxyquinoline 的 Zn 錯合物比游離配體亮**；不是所有金屬都增強
有 C=O 但不放光	—	吸得到光，卻沒有有效放光	**camphor 不能直接用螢光分析**
芳香胺基酸	—	吸收：**280 nm**	**Tyr、Trp** 造成蛋白質 280 nm 吸收峰；發射 Tyr 305、Trp 350 nm

三條測定路徑：讓目標亮起來，或讓它熄掉 舊筆記工作波長 Ex／Em（nm），認角色用

分析物	路徑	怎麼做	Ex／Em	考點
Riboflavin（B_2）	天然＋還原差值	本身就亮；加 **sodium hydrosulfite（$Na_2S_2O_4$）還原 → 熄掉**，前後相減	444／520	含量用**螢光分光儀**；**還原後才有螢光**錯；**$Na_2S_2O_3$** 不是；**caffeine 使它變暗**
Thiamine（B_1）	氧化衍生化	**鹼性 $K_3[Fe(CN)_6]$ 氧化 → thiochrome**（強螢光），isobutanol 抽取	365／440	**酸化因閉環而失去螢光**錯（102-2-21 D）
Digoxin	脫水氧化衍生化	**HCl 脫水 → H_2O_2 氧化** → 螢光產物；劑量小（100 μg/tab）	360／490	**HPLC 用螢光偵測器**；錠溶離：題本引 CP9 **60 min 不少於 80%**；**與鋁離子錯合**不屬這條
Al(III)	螯合衍生化	＋8-hydroxyquinoline → 發光錯合物	392／518	**可測血液透析液中的鋁**（113-2-20 D）
肽、蛋白質	天然	Tyr 277／305、Trp 290／350，對微環境敏感	—	**不適於肽類定量或安定性**錯

儀器零件：照入光直走，發光從側面收 典型掃描式螢光儀

零件	做什麼	考點
光源	**氙燈**：寬頻、亮	**光源一般用鎢絲燈**錯；UV 光可當激發光
激發單光器	選 λex（光柵、狹縫在模組內）	**兩個單光器**；兩個波長都可掃描選最佳值 → 靈敏度、專一性↑
樣品槽	石英，**四面透明**	側面要透光才收得到
90° 幾何	透射光沿原方向離開	**激發光與偵測器垂直（直角）**；只避直達光
發射單光器	選 λem	第二道波長篩選 → **偵測器中選擇性最高**
PMT	光 → 電訊號	讀數 F 是相對單位（a.u.）

一句話：分子先吸光變成激發態，再從螢光、非輻射、系間跨越幾個出口離開；結構和環境決定螢光出口的占比 Φ，兩個單光器決定你看的是哪一段光。

對應五軸：① 適配＝能吸光又能放光、三條測定路徑、氙燈與兩個單光器 ② 位置＝λex、λem 與 Stokes 位移、取代基讓它亮或暗 （③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

螢光｜精華② 驗證座標：F 正比於 $I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$；溫度、黏度、重原子、溶氧動的是 Φ，濃度太高動的是光路

讀法：左上是轉一個旋鈕 F 往哪走；左下是母式與算好的例子；右邊是出口模型、寬度與騙子、最小對

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少　— 不變

旋鈕	Φ	F	動到哪裡	考點
溫度↑	↓	↓	碰撞失活變多	**溫度會影響測定值；低溫 F 增大；升溫增加螢光**錯
溶劑黏度↑	↑	↑	碰撞、扭轉變少	**與溶劑黏度無關**錯；**黏度高會增強**
重原子（Cl^-、Br^-、I^-、重金屬）	↓	↓	ISC↑，螢光出口被分走	**重原子使螢光增強**錯；**氯、溴離子降低螢光**
溶氧	↓	↓	淬熄	通 N_2 除氧
共存淬熄物		↓	淬熄或形成錯合物	**caffeine 存在時 riboflavin 螢光減少**；錯合物也會改 F
pH、溶媒	可變	可變	物種（解離態）改變	**幾乎不受 pH、溶劑影響**錯；標準與檢品要匹配
激發光強度 I_0↑	—	↑	吸收事件變多	**螢光強度與激發光強度有關**
濃度 c↑（低濃度）	—	↑	F 約正比 c	**F 與濃度無關**錯
濃度 c 很高	—	偏離	**內濾**：光進不去、被再吸收	**濃度愈高愈好**錯；**均呈直線**錯 → 稀釋
懸浮粒子	—	背景↑	Tyndall 散射	**不受懸浮粒子影響**錯 → 過濾、空白

母式：一個比例、一個正比、一個差值

量子產率　$\Phi = kf / (kf + knr + kISC) = N_{螢光} / N_{吸收}$
吸收 200 個、放出 120 個 → Φ＝0.6＝60%；分母是**吸收**的光子

低吸收時　$F \approx 2.303 \cdot K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$
I_0、Φ、c 都在式子裡：F 和濃度、激發光強度、Φ 都有關

外標　**c樣＝c標 ×（F樣−F空白）／（F標−F空白）**
空白 5、標準 2 μg/mL 讀 105、檢品 55 → 50／100 → **1 μg/mL**；先稀釋 4 倍 → 原液 4 μg/mL

還原差值（B_2）　**ΔF＝（F前−F後）−（空白前−空白後）**
前 120、後 40、空白差 5 → ΔF 75；標準 1 μg/mL 差 50 → **1.5 μg/mL**

Stokes　$\Delta\lambda = \lambda_{em} - \lambda_{ex}$；$E = hc/\lambda$
350 → 450 nm，差 100 nm；λ 較長，發射光子能量較低

比 UV 稀　**c螢光＝c UV ×（1/10–1/100）**
UV 用 20 μg/mL → 螢光 0.2–2 μg/mL

溶離率　**溶出量／標示量 × 100%**
標示 100 μg、溶出 82 μg → 82%，達題本 80% 門檻

出口模型：激發態有幾個門　S＝單重態，T＝三重態

出口	路徑	自旋	時間	誰開大
螢光 kf	$S_1 \to S_0$ 放光	**不變**	10^{-9}–10^{-7} s	剛性、共軛
非輻射 knr	扭轉、碰撞變熱	—		溫度↑、黏度↓
系間跨越 kISC	$S_1 \to T_1$	改變		**重原子、溶氧**
磷光	$T_1 \to S_0$ 放光	**改變**	10^{-3} s–分鐘	能量比螢光低

寬度與騙子：峰變胖、讀數被騙

- **帶狀光譜**：溶液分子有許多振動次能階 → 寬帶；激發譜與發射譜**近似鏡像**（題本接受對稱）
- **Rayleigh 散射**＝λex 位置；**Raman 散射**跟著 λex 移動（固定波數差）；**Tyndall**＝懸浮微粒 → 量空白、改 λex 看峰動不動
- **內濾**：高濃度時光進不到收光區、發出的光被再吸收 → F 轉平甚至下降
- **空白螢光**：溶媒、試劑、容器也會亮 → 扣空白再比

最小對：只差一個變數

螢光	↔ **磷光**	$S_1 \to S_0$、自旋不變、快、能量高 vs $T_1 \to S_0$、自旋改變、慢；都是放射光譜
λex	↔ **λem**	照進去 vs 放出來；**激發波長較短**
螢光	↔ **UV**	量放出的光 vs 少掉的光；螢光**靈敏度、選擇性較高**、檢品較稀；UV 較 robust
F	↔ **Φ**	儀器讀數（a.u.）vs 光子比例（無單位）
B_1	↔ **B_2**	氧化做出亮產物 vs 還原把原物熄掉
$Na_2S_2O_4$	↔ **$Na_2S_2O_3$**	hydrosulfite（B_2 指定還原劑）vs thiosulfate
內濾	↔ **自我淬熄**	光路被遮 vs 分子互相作用

延伸：淬熄的比值（Stern–Volmer）

- $F_0/F = 1 + Ksv[Q]$：F_0 120、F 80、[Q] 0.01 M → Ksv＝50 L/mol（F_0＝沒加淬熄物時的螢光，和入射光 I_0 分開）
- **動態淬熄**：激發態碰撞失活，強度與壽命都降；**靜態淬熄**：激發前先形成不發光錯合物

考場順序

- 先圈「錯誤／正確」→ 辨題目問的是波長、Φ、F、反應還是零件 → 抓選項裡的**「無關」「均」「愈高愈好」「不受影響」**，這些絕對句多半是錯的

一句話：$F \approx 2.303 \cdot K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$，條件題先問動到 Φ 還是動到光路：溫度、黏度、重原子、溶氧改 Φ，濃度太高、散射、懸浮粒子改光路。

對應五軸：③ 寬度＝帶狀光譜、散射、內濾　④ 換量＝Φ、F 正比 c、外標與還原差值、比 UV 稀　⑤ 條件＝溫度、黏度、重原子、溶氧、pH、激發光強度